

Testing de Software 2024
Práctico 4

Github assignment: <https://classroom.github.com/a/zIZbHtIM>

Leer las secciones el capítulo 7 del libro "*Introduction to Software Testing*" de Ammann y Offutt (2da edición)".

Instalar alguna herramienta de medición de cobertura de código de su preferencia

Visite la web <https://cs.gmu.edu:8443/offutt/coverage/GraphCoverage>

Ejercicio 1. Responda las preguntas a-c para el grafo definido por los siguientes conjuntos

$$N = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$N_0 = \{1\}$$

$$N_f = \{4\}$$

$$E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2), (2, 4)\}$$

- (a) Si es posible, liste caminos de test que satisfacen Cobertura de Nodos pero no Cobertura de Arcos. Si no es posible, explique por qué.
- (b) Si es posible, liste caminos de test que satisfacen Cobertura de Arcos pero no Cobertura de Pares de arcos. Si no es posible, explique por qué.
- (c) Liste los caminos de test para satisfacer Cobertura de Pares de arcos

Ejercicio 2. Responda las preguntas a-f para el grafo definido por los siguientes conjuntos

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$N_0 = \{1\}$$

$$N_f = \{7\}$$

$$E = \{(1, 2), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (6, 1)\}$$

Considere además los siguientes caminos de test:

$$p1 = [1, 2, 4, 5, 6, 1, 7]$$

$$p2 = [1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 7]$$

$$p3 = [1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 1, 7]$$

- (a) Liste los requisitos de test para cobertura de pares de aristas (Deberían ser 12 requisitos)
- (b) El conjunto de caminos de tests candidatos dados, Satisface criterio e cobertura de pares? Si su respuesta es negative indique que requisito falta cubrir.
- (c) Considere el camino simple [3, 2, 4, 5, 6] y el camino de test [1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 7]. ¿El camino de test recorre el camino simple directamente? ¿Con sidetrips? Si la respuesta a esta última pregunta es afirmativa, escriba el sidetrip.
- (d) Liste los requisitos de test para cobertura de nodos, cobertura de arcos y cobertura de caminos principales.
- (e) Provea caminos de test que satisfagan cobertura de Nodos pero no Cobertura de arcos
- (f) Provea caminos de test que satisfagan cobertura de arcos pero no Cobertura de caminos principales.

Ejercicio 3. Use el método `fmtRerwrap()` de la clase `assignment4_exercises.FmtRerwrap.java` para responder las preguntas siguientes.

- (a) Dibuje el grafo de flujo de control para este método.
- (b) Dé un caso de test t tal que $\text{camino}(t)$ visita la arista que conecta el comienzo del while con la sentencia `S = new String(SArr) + CR` sin pasar por el cuerpo del while.
- (c) Enumere los Requisitos de tests para satisfacer cobertura de nodos, cobertura de arcos, y cobertura de caminos principales
- (d) Provea tests para lograr cobertura de nodos pero no cobertura de arcos. Utilice una herramienta para medir cobertura y verifique que la suite efectivamente logra cubrir todos los nodos (sentencias).
- (e) Provea tests para lograr cobertura de aristas pero no cobertura de caminos principales. Utilice una herramienta para medir cobertura y verifique que la suite efectivamente logra cubrir todas las aristas.
- (f) Provea tests para obtener cobertura de caminos principales, usando el criterio “*Best Effort Touring*”. Utilice una herramienta para medir cobertura y verifique que la suite logra cubrir todas las aristas. Recuerde que cobertura de caminos principales subsume a cobertura de aristas.

Ejercicio 4. Considere el método `patternIndex` de la clase `assignment4_exercises.PatternIndex.java`, que implementa una búsqueda de un patrón en una cadena. Instrumente el código (y los tests si es necesario) de manera tal que al ejecutar la suite de tests se obtenga un reporte de los caminos de test ejecutados por la suite. Escriba una suite JUnit con los casos de test que se describen en la tabla abajo, y utilice la instrumentación para medir cobertura de arcos y cobertura de caminos principales. Puede utilizar la herramienta de la página web del libro para obtener los Requisitos para cobertura de aristas y caminos principales y proveerlos como entrada de su algoritmo de cómputo de cobertura.

subject	pattern	output
“a”	“bc”	-1
“ab”	“a”	0
“ab”	“ab”	0
“ab”	“ac”	-1
“ab”	“b”	1
“ab”	“c”	-1
“abc”	“abc”	0
“abc”	“abd”	-1

"abc"	"ba"	-1
"abc"	"bc"	1